

8051 Mimarisi Tabanlı Otonom Çizgi İzleyen (Line Follower) Robotik Sistem Tasarımı

Projenin Amacı

Bu projenin temel amacı; geleneksel CISC mimarisine sahip bir işlemcinin (8051) sınırlı I/O kaynaklarını verimli kullanmak, çevresel optik verileri donanımsal filtrelerden geçirerek deterministik lojik seviyelere dönüştürmektir. Elde edilen bu durum (state) verilerini bir diferansiyel sürüş (differential drive) algoritmasıyla harmanlayarak kapalı çevrim bir otonom kontrol sistemi tasarlayacaksınız.

Kullanılacak Temel Donanımlar

- 1 adet 8051 Ailesi Mikrodenetleyici (Örn: AT89S52 veya eşdeğeri)
- Mikrodenetleyici Temel Çalışma Devresi (Kristal Osilatör ve Reset Ağı elemanları)
- 2 adet Optik Yansıma Sensör Çifti (Kızılötesi Verici LED ve Fotodiyot/Fototransistör)
- Analog Sinyalleri Dijitalleştirmek İçin Karar Entegresi (Topolojisi analiz sonucunda senin tarafından kurgulanacaktır)
- 1 adet Çift Kanallı Motor Sürücü Entegresi (Örn: L293D veya eşdeğeri)
- 2 adet Redüktörlü DC Motor ve Tekerlek
- Robotik Şase, Sarhoş Teker (Caster Wheel) ve Güç Kaynağı
- Geliştirme Tahtası (Breadboard) / Delikli Plaket ve Bağlantı İletkenleri

Sistemin Çalışma Prensibi

Sistem, ışığın farklı yüzeylerdeki (siyah yutucu, beyaz yansıtıcı) termodinamik/optik davranışını bir geri besleme aracı olarak kullanır. Zemine bakan kızılötesi (IR) sensörler, ortamdaki çizginin konumuna göre sürekli değişen bir empedans/gerilim üretir. Ancak 8051 işlemcisinin donanımında bu sürekli dalgaları okuyacak bir modül yoktur; bu nedenle araya analog bir karşılaştırıcı katmanı eklenerek sinyal "Siyah (1)" veya "Beyaz (0)" gibi kesin ayırık değerlere kuantalanır. Mikrodenetleyici bu bitleri sürekli okuyarak robotun çizgiden sapma yönünü hesaplar ve motor sürücü entegresi aracılığıyla her iki tekerleğe bağımsız vektörel komutlar göndererek yörüngeyi düzeltir.

1. Optik Yansıma Fiziği ve Donanımsal Sinyal Sayısallaştırma (Karşılaştırıcı Katmanı)

- **Optoelektronik Analiz Görevi:** Optoelektronik Analiz Görevi: IR LED'den yayılan kızılötesi dalgaların siyah ve beyaz yüzeylerdeki yansıma katsayıları arasındaki fiziksel fark literatürden incelenmelidir. Fotodiyodun (veya fototransistörün) üzerine düşen bu değişken foton akısı sonucunda, devrede nasıl bir gerilim veya akım dalgalanması yarattığını tespit ediniz.

- **Tasarım ve Donanım Kısıtı Problemi:** Tasarım ve Donanım Kısıtı Problemi: 8051 serisi mikrodenetleyicilerde (çoğu temel modelinde) Analog-Dijital Dönüştürücü (ADC) bulunmamaktadır. Bu durum, sensörden gelen o değişken analog voltajı doğrudan okuyamayacağın anlamına gelir.
- **Çözüm Mimarisi:** Çözüm Mimarisi: Sensörden gelen bu sürekli-zamanlı gerilim eğrisini, işlemcinin güvenle anlayabileceği kesin bir Lojik 1 (5V) veya Lojik 0 (0V) seviyesine dönüştürmek zorundasın. Bunun için "İşlemsel Yükselteç" (Op-Amp) kullanarak bir "Analog Karşılaştırıcı (Comparator)" devresi tasarlamalı ve ortam ışığına göre kalibrasyon yapabilmek için sisteme bir referans potansiyometresi entegre etmelisin. Bu topolojinin matematiksel eşik denklemlerini kurgulayınız.

2. 8051 Port Mimarisi ve Dahili Pull-up Karakteristiği

- **Mimari Araştırma Görevi:** 8051 mimarisi, Arduino gibi modern platformlardan çok daha farklı bir donanım yapısına sahiptir. İşlemcinin Port 0, Port 1, Port 2 ve Port 3 olmak üzere 4 ana I/O portu bulunur. Ancak bu portların elektronik yapıları aynı değildir (Örneğin bir portun içinde dahili "Pull-up" direnci varken, diğerinde yoktur ve "Open-drain" çalışır).
- **Donanım Tasarım Kararı:** Mikrodenetleyicinin veri sayfasını (datasheet) dikkatlice okuyarak; dışarıdan gelen dijital sensör verilerini okumak için hangi portun, motor sürücüsüne yüksek sinyal göndermek için hangi portun elektriksel olarak daha güvenilir ve stabil olacağını tespit edip şema bağlantılarınızı bu kısıtlara göre yapınız.

3. Diferansiyel Sürüş Kinematiki ve Durum Makinesi (State Machine)

- **Kinematik Analiz Görevi:** Robotun sağa veya sola yönelmesi, direksiyonlu sistemlerden farklı olarak iki tekerleğin birbirine göre sahip olduğu hız farkıyla (Diferansiyel Sürüş) sağlanır. Bir tekerlek ileri, diğeri geri döndüğünde oluşan keskin eksen dönüşü (Pivot turn) ile sadece bir tekerleğin durdurulmasıyla oluşan kavisli dönüş (Arc turn) arasındaki kinematik farkları motor vektörleri üzerinden formüle ediniz.
- **Algoritmik Karar Matrisi:** Sistemin girişinde 2 adet sensör bulunmaktadır. Bu, sistemin dijital olarak okuyabileceği toplam $2^2 = 4$ farklı lojik duruma (00, 01, 10, 11) sahip olduğu anlamına gelir. Bu 4 ayrı durumun her birinin fiziksel dünyada robotun çizgi üzerindeki tam pozisyonuna (Çizgiyi ortalamış, hafif sağa kaymış, yoldan tamamen çıkmış vb.) nasıl denk geldiğini bir Doğruluk Tablosu (Truth Table) ile eşleştiriniz. Algoritmanızı bu tablodan çıkacak sonuçların hangi tekerleği nasıl süreceğini belirleyen katı bir if/else veya switch/case "Durum Makinesi" olarak kurgulayınız.

Proje İş Paketleri ve Tasarım Yol Haritası

Tasarım sürecinin eksiksiz tamamlanması için aşağıdaki adımların sırasıyla takip edilmesi gerekmektedir:

Adım 1: Optik Sensör Analizi ve Sinyal Dönüşümü

- IR sensörlerin siyah ve beyaz yüzeylerdeki yansıma ve voltaj değişim sınırları deneysel olarak test edilecek.
- ADC modülü olmayan 8051 için, analog sinyali okuyup işlemciye 0V veya 5V olarak iletecek donanımsal bir analog karşılaştırıcı devresi (Op-Amp ile) tasarlanacak.
- Ortam ışığına göre kalibrasyon yapabilmek adına bu karşılaştırıcı devresine eşik (threshold) potansiyometresi entegre edilecek.

Adım 2: 8051 Donanım Kısıtları ve Port Seçimi

- 8051 veri sayfası (datasheet) incelenerek Port 0, 1, 2 ve 3'ün elektriksel (Pull-up / Open-drain) karakteristikleri detaylıca analiz edilecek.
- Sensör verilerini dijital olarak okumak için hangi portun, motor sürücüsünü (L293D vb.) tetiklemek için hangi portun kullanılacağı bu analize göre kararlaştırılacak.

Adım 3: Kinematik ve Algoritma Kurgusu

- 2 adet sensörden gelecek olan toplam 4 farklı lojik durum (00, 01, 10, 11) bir Doğruluk Tablosu (Truth Table) üzerinde konum verileriyle eşleştirilecek.
- Diferansiyel sürüş mantığı kullanılarak (Pivot turn ve Arc turn mekanikleri) her bir lojik durum için motorların yön ve hız vektörleri belirlenecek.
- Çıkarılan bu matris, 8051 işlemcisine yüklenecek olan if/else veya switch/case tabanlı bir "Durum Makinesi" algoritmasına dönüştürülüp kodlanacak.

Kaynaklar

- <https://www.alldatasheet.com/>
- <https://320volt.com/>
- <https://diyet.net/>
- <https://www.allaboutcircuits.com/>
- <https://www.electronics-tutorials.ws/>